

Zadanie 1 [2pkt]- Typ 1.1

Jeśli $a = \frac{1}{\sqrt{3}-1}$ i $b = \frac{1}{\sqrt{5}-1} - \frac{2}{\sqrt{5}} + 1$ to jak się ma a do b ($a > b$, $a = b$, $a < b$)?

W tym zadaniu kluczowym zapadnięciem jest usuwanie niewymierności z mianownika

Aby tego dokonać dany ułamek powinniśmy pomnożyć przez liczbę, która nie zmienia jego wartości - czyli 1. Jedynkę w postaci ułamka możemy zapisywać na wiele sposobów, dlatego tej dobieramy zawsze licznik i mianownik w taki sposób aby po pomnożeniu obu mianowników powstała nam liczba całkowita lub wzór skróconego mnożenia:

$$(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$$

① usuniemy niewymierność z mianownika liczby a :

$$a = \frac{1}{\sqrt{3}-1} \cdot \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}+1} = \frac{\sqrt{3}+1}{(\sqrt{3})^2 - 1^2} = \frac{\sqrt{3}+1}{3-1} = \frac{\sqrt{3}+1}{2}$$

powstaje tutaj wzór skróconego mnożenia
 $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$

② teraz liczba b

$$b = \frac{1}{\sqrt{5}-1} - \frac{2}{\sqrt{5}} + 1 = \frac{1}{\sqrt{5}-1} \cdot \frac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{5}+1} - \frac{2}{\sqrt{5}} \cdot \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} + 1 =$$

tworzymy wzór skróconego mnożenia $\sqrt{a} \cdot \sqrt{a} = a$

$$= \frac{\sqrt{5}+1}{5-1} - \frac{2\sqrt{5}}{5} + 1 = \frac{\sqrt{5}+1}{4} - \frac{2\sqrt{5}}{5} + 1$$

musimy sprowadzić wszystkie elementy do wspólnego mianownika (np. 20)

$$b = \frac{\sqrt{5}+1}{4} \cdot \frac{5}{5} - \frac{2\sqrt{5}}{5} \cdot \frac{4}{4} + 1 \cdot \frac{20}{20} = \frac{5\sqrt{5}+5}{20} - \frac{8\sqrt{5}}{20} + \frac{20}{20} =$$

$$= \frac{25-3\sqrt{5}}{20}$$

③ musimy oszacować jak obie liczby mają się względem siebie

$$a = \frac{\sqrt{3}+1}{2} \approx 1,37 > b = \frac{25-3\sqrt{5}}{20} \approx 0,91$$

Odp: $a > b$.